

MÁXIMOS E MÍNIMOS

VALOR MÁXIMO DE UMA $f: D \rightarrow \mathbb{R}$

$$f: D \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto f(x)$$

$f(x_1)$ É O MAIOR ELEMENTO DO CONJUNTO IMAGEM (I) SE $f(x_1) \geq f(x), \forall x \in D$ (ABSOLUTO)

$f(x_1)$ É O MAIOR ELEMENTO DE UMA VIZINHANÇA SE $f(x) - r \leq f(x_1) \leq f(x) + r, r \in \mathbb{R}$ (RELATIVO)

VALOR MÍNIMO DE UMA $f: D \rightarrow \mathbb{R}$

$$f: D \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto f(x)$$

$f(x_1)$ É O MENOR ELEMENTO DO CONJUNTO IMAGEM (I) SE $f(x_1) \leq f(x), \forall x \in D$.

$f(x_1)$ É O MENOR ELEMENTO DE UMA VIZINHANÇA SE $f(x) - r \geq f(x_1) \geq f(x) + r, r \in \mathbb{R}$ (RELATIVO)

EXTREMO RELATIVO

• x_1 É DITO Nº EXTREMO RELATIVO (ABSOLUTO) SE $f(x_1)$ FOR VALOR MÁXIMO RELATIVO (ABSOLUTO) OU MÍNIMO RELATIVO (ABSOLUTO)

TEOREMA DOS VALORES EXTREMOS (Weierstrass)

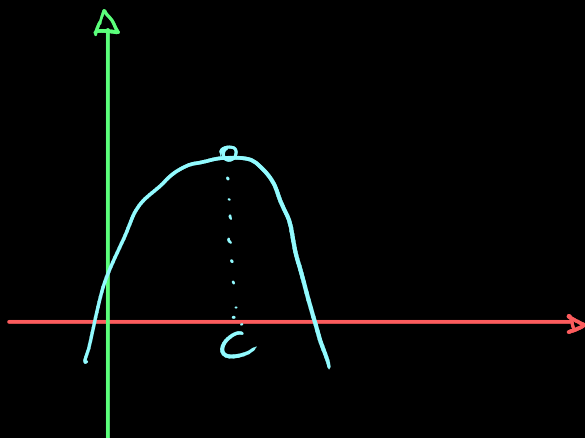
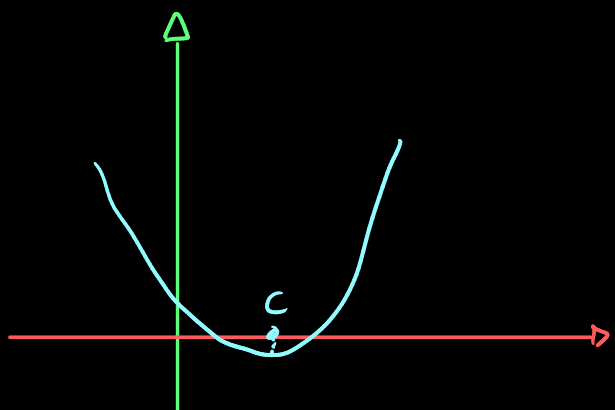
• SEJA $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ CONTÍNUA (dom f = INTERVALO LIMITADO E FECHADO) $\Rightarrow \exists x_0, x_1 \in [a, b]$ t.q. $f(x_0) = V. \text{MÍN ABSOLUTO DE } f$ E $f(x_1) = V. \text{MÁX ABSOLUTO DE } f$.

DEMONSTRAÇÃO:

(i) Im f É LIMITADA(ii) $\sup(\text{Im } f) = M, M = f(x_1) \wedge \inf(\text{Im } f) = m, m = f(x_0)$

TEOREMA DE FERMAT

• SUPONHA QUE $c \in \text{dom } f$ (CONTÍNUA), COM $f(c) = v$.
MÁXIMO OU MÍNIMO LOCAL DE f



(i) SUPONHA QUE $\nexists \frac{df}{dx}(c)$

(ii) $f'(c) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x}$

→ CALCULANDO PARA
 $f(c)$ VALOR MÁXIMO

$$\rightarrow f(c+\Delta x) \leq f(c) \Rightarrow f(c+\Delta x) - f(c) \leq 0$$

$$\Delta x > 0 \Rightarrow \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x} \leq 0 \Rightarrow \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta x > 0}} \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x} \leq 0$$

$$\Delta x < 0 \Rightarrow \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x} \geq 0 \Rightarrow \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta x < 0}} \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x} \geq 0$$

$$f'(c) \leq 0 \wedge f'(c) \geq 0 \therefore \boxed{f'(c) = 0}$$

• SEJA $c \in \text{dom } f$ / $f(c-r) < f(c) > f(c+r)$ v
 $f(c+r) > f(c) < f(c+r)$, $r \neq 0 \rightarrow \nexists f'(c)$, $f'(c) = 0$

• 1° CRÍTICO: SEJA $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D$ É CHAMADO CRÍTICO DE f SE $f'(x_0) = 0$ v $\nexists f'(x_0)$

TEOREMA DE ROLLE

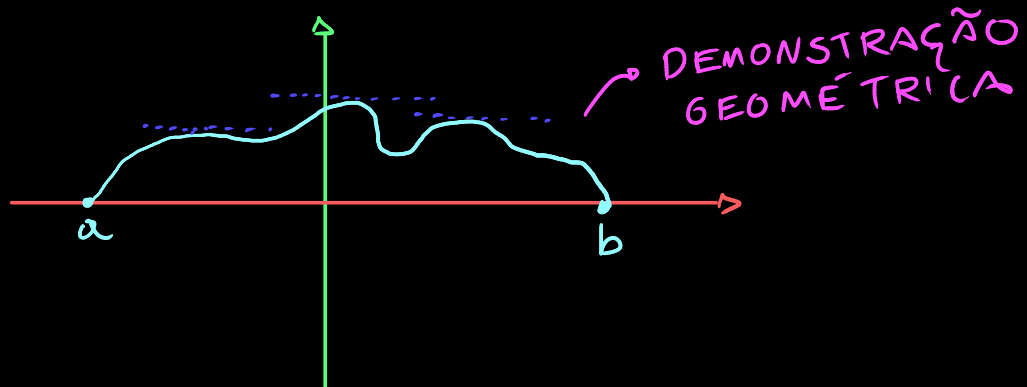
• SEJA $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ SATISFAZENDO

① f CONTÍNUA EM $[a, b]$

② f DERIVÁVEL EM $]a, b[$

③ $f(a) = f(b)$

$$\exists c \in]a, b[\mid f'(c) = 0$$



PELO TEOREMA DE FERMAT, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ POSSUI VALOR MÁXIMO OU MÍNIMO, COMO $f(a) = f(b)$, $\exists c \mid f(c-r) < f(c) > f(c+r)$ OU $f(c-r) > f(c) < f(c+r) \mid r \in \mathbb{R}$

$$\therefore \rightarrow \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = d \mid d \in \mathbb{R}, f'(x) = 0$$

TEOREMA DO VALOR MÉDIO

• DADA $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $\exists c \in (a, b) \mid f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

• DEMONSTRAÇÃO

$$y = \underbrace{f(a) + m(x-a)}_{g(x)} \Rightarrow \text{SEJA } d(x) = f(x) - g(x)$$

$$\rightarrow d(a) = 0 = d(b) \xrightarrow{\text{T. ROLLER}} \exists c \in]a, b[\mid d'(c) = 0$$

$$d'(c) = f'(c) - g'(c) \Rightarrow f'(c) - g'(c) = 0 \Rightarrow f'(c) = m$$

$$\exists c \in]a, b[\mid f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

• CONSEQUÊNCIAS

(i) $\rightarrow f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ É CONSTANTE, DERIVÁVEL EM $]a, b[$
E $f'(x) = 0 \Rightarrow \forall x \in [a, b], f(x) = k, k \in \mathbb{R}$

(ii) SEJA $f: I \rightarrow \mathbb{R}, g: I \rightarrow \mathbb{R}$, CONTÍNUAS E DERIVÁVEIS
COM $f'(x) = g'(x) \Rightarrow f(x) = g(x) + k, k \in \mathbb{R}$

(iii) I) $\rightarrow f'(x) > 0 \quad \forall x \in [a, b] \vee \forall x \in]a, b[\Rightarrow f(x)$ É
CRESCENTE EM $[a, b]$.

II) $\rightarrow f'(x) < 0 \quad \forall x \in [a, b] \vee \forall x \in]a, b[\Rightarrow f(x)$ É
DECRESCENTE EM $[a, b]$

TEOREMA DO VALOR MÉDIO GENERALIZADO

• $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (CONSTANTE E DERIVÁVEL EM (a, b))

$$\Rightarrow \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) \text{ p/ algum } c \in (a, b)$$

• SEJAM $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ CONTÍNUAS DERIVÁVEIS EM $]a, b[$
COM $g'(x) \neq 0$, ENTÃO $\exists c \in (a, b) /$

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

• DEMONSTRAÇÃO

$$h(x) = (f(b) - f(a))(g(x) - g(a)) - (g(b) - g(a))(f(x) - f(a))$$

$$h(a) = 0 \quad h(b) = 0$$

POR ROLLE, $\exists c \in (a, b) / h'(c) = 0$

$$h'(c) = (f(b) - f(a)) \cdot g'(c) - (g(b) - g(a)) \cdot f'(c) = 0$$

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$